宝安福永怀德东门商业中心“8·3”一般触电事故调查报告

2024年8月3日，福永街道怀德社区东门商业中心（现怀德智汇广场）六楼发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福永怀德社区东门商业中心“8·3”一般触电事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

电箱安装施工单位（承租方）：深圳市信宝建设工程有限公

司（以下简称信宝建设公司），法定代表人：韩祖业，统一社会信用代码：91440300MA5H621A82，注册地址：深圳市宝安区福永街道白石厦社区横巷十六巷5号1512，成立日期：2021年12月27日，经营范围：住宅水电安装维护服务、建设工程施工、施工专业作业等。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级。

2. 事故相关单位概况

物业管理单位（出租方）：深圳市怀德城物业管理有限公司智汇广场物业服务中心（以下简称智汇广场服务中心），统一社会信用代码：91440300MADR703G3K，负责人：潘志伟，注册地址：深圳市宝安区福永街道怀德社区福永大道128号301，成立日期：2024年7月24日，经营范围：物业管理、停车场服务等。

3. 涉事零星作业相关概况

2024年7月28日，信宝建设公司租下福永街道怀德东门商业中心（智汇广场）六楼的602办公室，并与甲方智汇广场服务中心签订《物业租赁合同》，租赁期限一年，自2024年8月1日起至2025年7月31日止，其中办公室为现状移交，水电安装由租户自行负责。随后信宝建设公司法定代表人韩某业与智汇广场服务中心客服主管胡某达成口头协议，约定除已出租的601、602办公室外，六楼剩余八间办公室由其一并承租。次日，韩某业为了能将一并承租的办公室进行转租并方便计算收取租户电费，自行定做了含九个电表的配电箱。

2024 年 7 月 31 日，受租户请托胡某找到信宝建设公司班组长韦某双帮忙从配电房走线槽拉设正式用电到 601 办公室外侧电表端，韦某双将此事交代给电工李某顺，李某顺实际上拉设了一组两根电线（红色火线和蓝色零线，以下简称涉事电线），涉事电线在配电房内未走线槽，未设漏电保护开关。

2024 年 8 月 3 日，信宝建设公司在未进行零星作业备案的情况下，安排韦某双班组在六楼进行安装电箱和加装线路作业。涉事工人李某顺为班组的电工，主要负责六楼配电房的现场布线、安装电箱及清理垃圾等工作。

（二）事故发生单位信宝建设公司的安全管理情况

1. 相关人员情况

韩某业，信宝建设公司法定代表人，负责施工现场的全面管理工作。

韦某双，信宝建设公司班组长，负责具体安排施工现场工人的工作任务及现场管理。

李某顺（死者），信宝建设公司电工，负责配电房现场布线、安装电箱及清理垃圾工作。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，其持有电工类的特种作业操作证，操作项目为低压电工作业。

2. 安全管理状况

信宝建设公司为现场工人提供了安全帽、安全绳等劳动防护用品及作业工具；开工前对作业工人进行过口头安全教育及告知

工人施工现场安全注意事项；以信宝建设公司名义为现场施工人员购买了团体意外险。

3. 安全管理存在问题

①信宝建设公司仅向作业工人口头告知了作业时要注意安全、佩戴安全帽等事项，没有培训记录、考核记录及技术交底，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未对电工作业的安全注意事项进行针对性的教育培训。

②信宝建设公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的生产安全事故隐患。

③信宝建设公司主要负责人韩某业履行安全生产职责不到位，仅口头交代工人要注意安全，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的事故隐患。

（三）事故发生经过

2024 年 8 月 3 日上午，信宝建设公司班组长韦某双与工友李某顺一同来到东门商业中心（智汇广场）六楼配电房（以下简称配电房，见图 1），李某顺在清理完配电房外走廊的垃圾后，于 9 时 50 分许自行找来铝梯并拿着作业工具进入配电房内进行

作业，而韦某双则站在配电房门口进行监护。约 10 分钟后，韦某双发现站在铝梯第三阶处使用剪线钳剥线的李某顺突然手和背部绷直趴倒在铝梯上（见图 2），立即呼叫另外两名工友将其从铝梯上抬至地面并拨打 120。



图 1 事发位置位于六楼配电房内

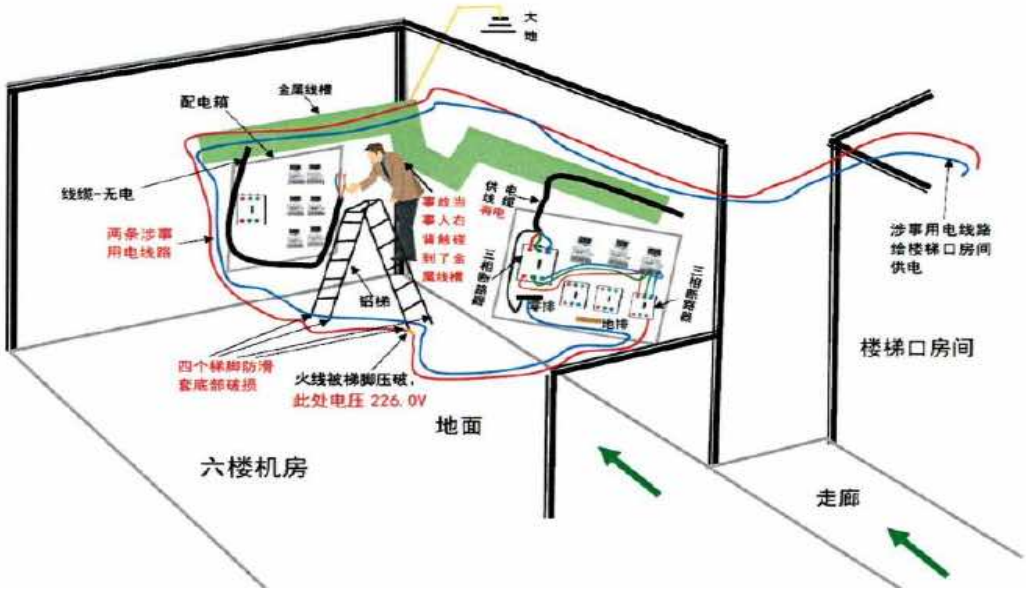


图 2 事故示意图

（四）事故现场情况

1. 事故发生地为福永街道怀德东门商业中心（智汇广场）配电房。事发时，该配电房仍处于施工状态，内部作业空间狭小（见图 3，作业空间长约 2.4m，宽约 1m），配电房内侧有一把展开的铝梯，有数根电线从铝梯的梯脚附近穿过，均未采取防机械损伤的保护措施；内侧墙面上安装有一个配电箱（以下简称涉事配电箱），箱内穿入了一根待接的黑色电缆，涉事配电箱上方布有金属线槽。附近地面或台面留有各种施工工具、施工材料；配电房右侧墙面安装了一个配电箱，该配电箱内装有一个总断路器、3 个电表及 3 个分支断路器，其中最右侧的分支断路器接入了一组用电线路。



图 3 配电房内部环境

2. 现场有一组用电线路，该线路采用单层绝缘的红色和蓝色电线接入配电房右侧墙面配电箱中，其中蓝色电线接在电箱的

零线汇流排中，红色电线（火线）接入最右侧的分断路器中；该分支断路器型号为 NM10-100/330，该电箱的总断路器型号为 NM1- 250S/3300，两断路器均不具备漏电保护功能（见图 4）；该组涉事用电线路中间有剥接其他电线，剥接的电线放置在铝梯的梯脚附近；接入红色电线的剥接线在梯脚附近有一处绝缘层破损（见图 5），破损处可见内部导体且有电灼烧痕迹，测得带 226V 危险电压；该组涉事用电线路接至 6 楼楼梯口 601 房间，以供房间内办公使用。

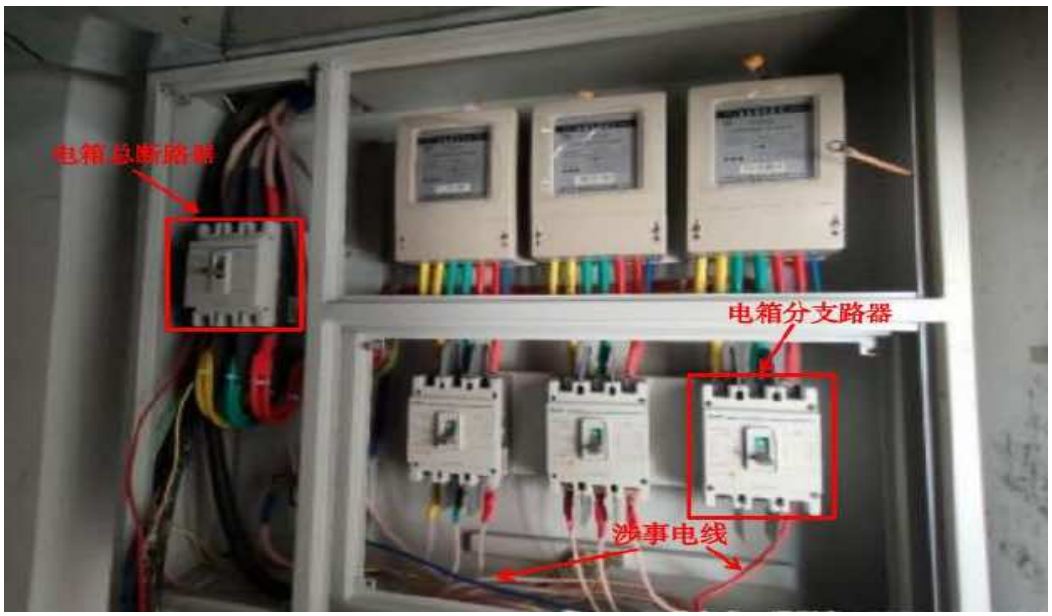


图 4 右侧墙面配电箱的两处断路器均不具备漏保功能

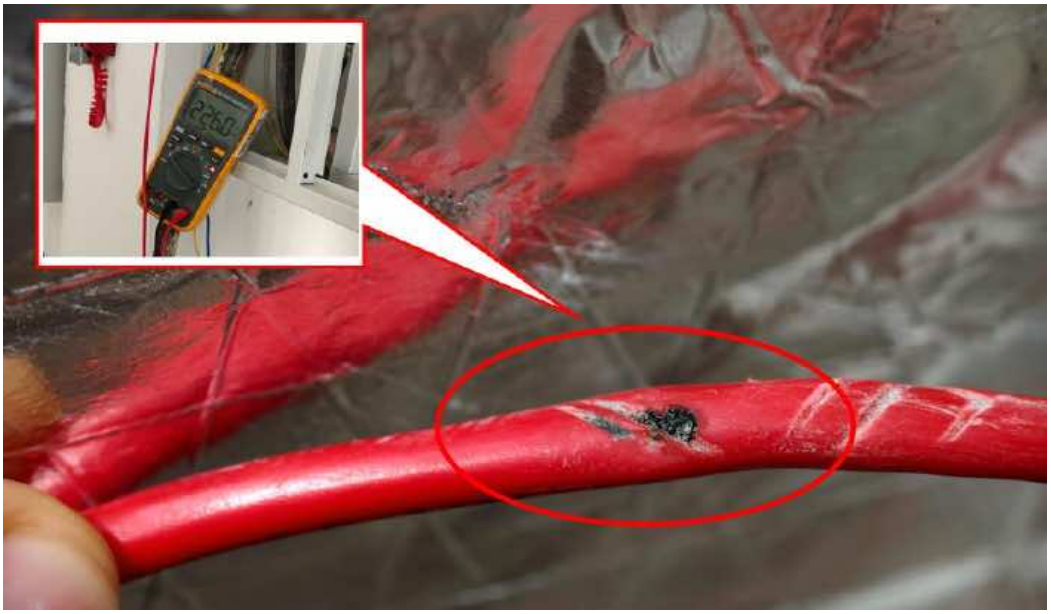


图 5 涉事用电线路中的红色电线在铝梯的梯脚处有一处绝缘层破损

3. 铝梯展开后的高度为 1.86 m，共有 5 级踏棍，自下而上的第 4 级和第 5 级之间设有金属撑杆，金属撑杆的紧固件已脱落，不能起到锁定作用。铝梯的 4 个梯脚的均有防滑套，但防滑套底部均已磨损，露出了金属梯脚，其中 1 个梯脚（在涉事用电电线附近）的金属部件有明显电灼烧痕迹（见图 6）。登上铝梯，可见金属线槽盖板已被打开，线槽内敷设有临时用电的红色、蓝色、黄绿双色电线以及其他电缆，未见有电线和电缆的绝缘层损坏情形；金属线槽外壳下部转角处可见一处明显的电灼烧痕迹(见图 7）。



图 6 铝梯塑料防滑套均已破损，梯脚有一处焦黑的痕迹



图 7 金属线槽外壳下部转角处有一处明显的电灼烧痕迹

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者李某顺，男，56 岁，湖南省蓝山县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 160 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，班组长韦某双立即呼叫另外两名工友将李某顺从铝梯上抬下来并拨打120急救电话，120医护人员赶到后在现场对李某顺进行抢救，李某顺后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福永街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

福永街道办积极组织协调善后工作，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、检测鉴定及司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人李某顺安全意识淡薄，接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施，在未确保铝梯与地面的涉事电线保持安全距离的情况下站在梯脚防滑套底破损的铝梯

上进行接线作业，梯脚压破了临时用电火线绝缘层导致漏电，其右背触碰到上方的金属线槽，电流经铝梯、人体、金属线槽流入大地形成回路，造成本起触电事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事工人帮 601 办公室接驳用电线路时从右侧墙面配电箱临时拉设了一组用电线路，该组用电线路在配电房内直接放置在地面、未采取防机械损伤措施，存在受损漏电的风险。

2. 涉事工人自行找来的铝梯梯脚防滑套底部破损并露出金属梯脚，易压破地面电线绝缘层导致铝梯带电。

3. 涉事工人为一名持证电工，应具备必要的电工作业知识与技能，却因安全意识不足，未按照规范敷设线路，在使用铝梯时未与地面线路保持安全距离、未仔细观察梯脚防滑套破损情况，当涉事电线被梯脚压破漏电时，李某顺身体接触带电铝梯同时触及金属线槽形成回路导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省南粤质量技术研究院现场勘验鉴定:

（1）经勘查，涉事铝梯的梯脚防滑套底部破损，不符合 GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》第 6.9 条“梯脚应采用防 滑材料制造”的要求；涉事铝梯的金属撑杆（锁定装置）已损坏，不符合 GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》第 6.10 条“折梯应有与梯子为一体的金属撑杆（或锁定装置），使梯子的前部和后部保持在张开位置”的要求。

（2）经勘查，现场涉事用电线路未采取有效（如：防机械损伤）的保护措施，不符合 GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.10.3 条“施工现场配电线路应符合下列规定：线缆敷设应采用有效保护措施，防止对线路的导体造成机械损伤和介质腐蚀”的要求。

（3）涉事用电开关(断路器)不具备剩余电流动作(漏电)保护功能，不符合 GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第 4.3 条分级保护“a)分级保护方式（参见附录 C)的选择应根据用电负荷和线路具体情况、被保护设备和场所的需要设置，形成由总保护、中级保护、末端保护组成两级或三级保护。”和第 4.4.2 条线路保护“低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时，在电源端、负荷群首端或线路末端(农业生产设备的电源配电箱)安装 RCD。”的要求。

结论：现场涉事用电线路未采取防机械损伤措施；涉事铝梯的梯脚防滑套底部破损；涉事用电开关（断路器）不具备剩余电流动作（漏电）保护功能。涉事人员安全意识淡薄，在未确保铝梯与地面的临时用电线路保持安全距离的情况下站在铝梯上进行接线作业时，梯脚压破了现场涉事用电线路中的红色火线绝缘层，当其右背触碰到上方的金属线槽，电流经铝梯、人体、金属线槽流入大地形成回路，造成了本次事故。

2. 广东德方司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2024〕病鉴字第 152 号）鉴定意见：死者李某顺

符合生前电流损伤致急性循环呼吸功能衰竭死亡。

（三）间接原因

1. 信宝建设公司对作业工人的安全教育和培训不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的事故隐患。

2. 信宝建设公司主要负责人韩某业履行安全生产职责不到位，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的事故隐患。

3. 信宝建设公司班组长韦某双未认真履行安全生产管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人李某顺安全意识淡薄，未按照规范敷设线路，在未确保铝梯与地面的涉事电线保持安全距离的情况下站在铝梯上进行接线作业时，梯脚压破了现场涉事电线中的红色火线绝缘层，当其右背到上方的金属线槽，电流经铝梯、人体、金属线槽流入大地形成回路，导致触电死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 信宝建设公司主要负责人韩某业履行安全生产职责不到位，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 信宝建设公司班组长韦某双未认真履行安全生产管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

信宝建设公司对作业工人的安全教育和培训不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人接驳的涉事电线未采取防机械损伤措施、使用的铝梯梯脚防滑套底破损、且作业时未确保铝梯与地面线路保持安全距离导致线路被压破漏电的事故隐患，《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事零星作业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，电箱安装施工单位（承租方）未向社区和物业报备自行组织工人施工，对从业人员生产教育和培训不到位，未能及时发现并消除施工现场存在的事故隐患；现场负责人对施工现场的安全管理不到位；作业工人安全意识不足，作为持证电工应当具备电气作业相应的安全生产常识和操作技能，但在实际作业过程中未按照规范敷设线路，在使用防滑套底破损的铝梯时未与地面线路保持安全距离，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）信宝建设公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一

步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求:

1. 加强对从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

2. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3. 公司主要负责人应组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；认真督促和检查本单位的安全生产工作，及时消除工人在现场施工中存在的事故隐患。

（二）福永街道办应以此为戒，进一步加大对零星作业的安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故再次发生。